

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
“ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ”
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа “Программная инженерия”

СОГЛАСОВАНО

Руководитель курсового проекта, Senior
MLE в Digital Finance International

_____ В.А. Ахмедов
“ ” _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы
"Программная инженерия", старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н.А. Павлочев
“ ” _____ 2026 г.

СИСТЕМА ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ В ВИДЕОПОТОКАХ ПО
ЕСТЕСТВЕННОМУ ЯЗЫКУ.

Программа и методика испытаний

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.11.06-01 51 01-1-ЛУ

Исполнитель:

Студент группы БПИ233

_____ / Безруков Г.А. /
“ ” _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.11.06-01 51 01-1-ЛЮ

**СИСТЕМА ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ В ВИДЕОПОТОКАХ ПО
ЕСТЕСТВЕННОМУ ЯЗЫКУ.**

Программа и методика испытаний

RU.17701729.11.06-01 51 01-1

Листов 17

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Программа и методика испытаний – документ, определяющий состав проверок, порядок их проведения и критерии оценки программного продукта.

Настоящая программа и методика испытаний “Система поиска информации в видеопотоках по естественному языку” содержит разделы: “Объект испытаний”, “Цель испытаний”, “Требования к программе”, “Требования к программной документации”, “Средства и порядок испытаний”, “Методы испытаний”, а также приложения.

Раздел “Объект испытаний” содержит наименование программы и краткое описание её назначения.

Раздел “Цель испытаний” определяет, что именно должно быть подтверждено в ходе проверки.

Раздел “Требования к программе” фиксирует основные требования, которые подлежат проверке.

Раздел “Требования к программной документации” задаёт состав документов, предъявляемых на испытания.

Раздел “Средства и порядок испытаний” описывает средства, условия и порядок проведения испытаний.

Раздел “Методы испытаний” содержит основные сценарии проверки.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 19.301-79.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМИНОЛОГИЯ	5
1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ	7
1.1. Наименование программы	7
1.2. Обозначение программы	7
1.3. Краткая характеристика и область назначения	7
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ	8
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	9
3.1. Требования к функциональным характеристикам	9
3.2. Требования к организации входных и выходных данных	9
3.3. Требования к интерфейсу	9
3.4. Требования к временным характеристикам	9
3.5. Требования к надёжности	9
3.6. Условия эксплуатации	10
3.7. Требования к составу и параметрам технических средств	10
3.8. Требования к информационной и программной совместимости	10
3.9. Требования к транспортированию и хранению	10
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	11
5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ	12
5.1. Технические средства	12
5.2. Программные средства	12
5.3. Порядок проведения испытаний	12
5.4. Требования к персоналу	12
6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	13
6.1. Проверка требований к программной документации	13
6.2. Проверка требований к интерфейсу	13
6.3. Проверка требований к функциональным характеристикам	13
6.3.1. Проверка авторизации и регистрации	13
6.3.2. Проверка управления аккаунтом	13
6.3.3. Проверка диалогового поиска	13
6.3.4. Проверка поиска по фотоизображению	14
6.3.5. Проверка уточнения неоднозначных сущностей	14
6.3.6. Проверка истории чат-сессий	14
6.3.7. Проверка интеграции с внешней VMS	14
6.3.8. Проверка времени отклика	14

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.4. Проверка обработки ошибок	15
6.5. Запуск автоматизированных тестов	15
7. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	16

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ТЕРМИНОЛОГИЯ

1. **Видеопоток (видеоархив)** — совокупность видеозаписей, поступающих от камер видеонаблюдения и сохранённых в хранилище VMS.
2. **VMS (Video Management System)** — внешняя система управления видеонаблюдением, хранящая видеоматериалы и формирующая аналитические события (детекции лиц, номерных знаков, объектов).
3. **Видеоаналитическое событие** — структурированная запись о факте детекции (лицо человека, номерной знак, транспортное средство), привязанная к камере, времени и снимку.
4. **Видеосегмент** — фрагмент видеозаписи, соответствующий найденному событию или интервалу интереса.
5. **Снимок (snapshot)** — изображение, сохранённое в момент детекции события и используемое в качестве предпросмотра.
6. **Таймкод** — указание момента времени в видеозаписи или интервала, соответствующего найденному событию.
7. **Запрос на естественном языке** — текстовый запрос пользователя в свободной форме, описывающий искомое событие или объект.
8. **Семантический поиск** — метод поиска информации, основанный на сравнении смыслового содержания объектов, а не точного совпадения ключевых слов.
9. **Эмбединг** — векторное представление текстового или визуального объекта, отражающее его семантическое содержание в многомерном пространстве признаков.
10. **Дескриптор лица** — векторное представление лица человека, формируемое моделью распознавания лиц и используемое для сравнения с эталонами.
11. **Векторная база данных** — специализированная база данных для хранения эмбедингов и быстрого поиска по метрике сходства.
12. **Diary, Qdrant** — векторная база данных, используемая в системе для хранения эмбедингов сущностей (имён, адресов, номерных знаков).
13. **Сущность (entity)** — именованный объект запроса: фамилия человека, адрес, номерной знак, наименование транспортного средства.
14. **Entity resolution** — процесс разрешения неоднозначной сущности через выбор пользователем одного или нескольких кандидатов из списка.
15. **LLM (Large Language Model)** — большая языковая модель, используемая для парсинга запроса и формирования ответа.
16. **vLLM** — фреймворк инференса больших языковых моделей с OpenAI-совместимым API.
17. **TEI (Text Embeddings Inference)** — фреймворк инференса моделей текстовых эмбедингов от Hugging Face.
18. **LangGraph** — фреймворк построения стейтфул-агентов на базе графа состояний с поддержкой контрольных точек, прерываний и возобновления.
19. **Interrupt (прерывание)** — приостановка работы LangGraph-графа для получения от пользователя дополнительного ввода (выбора кандидата при entity resolution).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

20. **Resume (возобновление)** — продолжение работы LangGraph-графа после получения ответа пользователя на прерывание.
21. **Чат-сессия** — последовательность сообщений пользователя и системы, объединённых в один диалог с сохранением истории.
22. **Pipeline (пайплайн)** — последовательность этапов обработки запроса в LangGraph-графе.
23. **Структурированный вывод (structured output)** — режим работы LLM, при котором ответ модели приводится к заранее заданной схеме данных.
24. **SSE (Server-Sent Events)** — протокол потоковой передачи событий от сервера клиенту по HTTP.
25. **JWT (JSON Web Token)** — формат подписанного токена авторизации.
26. **Deep-link** — глубокая ссылка во фронтенд внешней системы, открывающая конкретный объект (видеосегмент в VMS).
27. **API (Application Programming Interface)** — программный интерфейс взаимодействия клиентской и серверной частей системы.
28. **SPA (Single Page Application)** — одностраничное веб-приложение.
29. **Веб-интерфейс** — пользовательский интерфейс, реализованный в виде веб-приложения и доступный через браузер.
30. **Контейнеризация** — технология упаковки программных компонентов и их зависимостей в изолированные контейнеры.
31. **Docker** — программная платформа для контейнеризации приложений.
32. **Серверная архитектура** — способ организации программной системы, при котором основные вычисления, хранение данных и обработка запросов выполняются на сервере.
33. **Ранжирование результатов** — упорядочивание найденных видеосегментов по степени их семантической релевантности запросу пользователя.
34. **QVHighlights** — открытый бенчмарк для задачи поиска видеомоментов по текстовым запросам, использованный в исследовательской части.
35. **CLIP, X-CLIP, CG-DETR, Qwen3-VL-Embedding** — модели машинного обучения, рассмотренные в исследовательской части для задачи поиска видеомоментов по текстовому запросу.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – “Система поиска информации в видеопотоках по естественному языку”.

1.2. Обозначение программы

Обозначение программы определяется в составе эксплуатационной и проектной документации и соответствует шифру #data.code_prefix#data.code (полный шифр настоящего документа – #data.code_prefix#data.code 51 #data.code_suffix).

1.3. Краткая характеристика и область назначения

Испытываемая программная система представляет собой инструмент для поиска информации в видеоархивах систем видеонаблюдения по запросам пользователя на естественном языке и фотоизображениям лиц. Система поддерживает диалоговое взаимодействие с пользователем, разрешение неоднозначных сущностей через интерактивный выбор, сохранение истории чат-сессий и интеграцию с внешней системой видеонаблюдения как источником видеоматериалов и аналитических событий.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Целью испытаний является проверка того, что программная система корректно выполняет функции, определённые техническим заданием, удовлетворяет требованиям к временным характеристикам, надёжности и интерфейсу, а также пригодна к эксплуатации в составе целевой инфраструктуры.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

3.1. Требования к функциональным характеристикам

Программа должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- авторизация и регистрация пользователей с защищённым хранением учётных данных;
- управление пользовательским аккаунтом, включая удаление аккаунта;
- ведение чат-сессий: создание, просмотр истории, удаление;
- интерпретация пользовательских запросов на естественном языке через большую языковую модель;
- семантический поиск именованных сущностей в векторной базе данных;
- интерактивное уточнение неоднозначных сущностей;
- поиск видеоаналитических событий по фотоизображению лица;
- интеграция с внешней VMS и проксирование снимков с проверкой авторизации;
- формирование результатов поиска с превью событий и глубокими ссылками во внешнюю VMS;
- предоставление пользовательского веб-интерфейса.

3.2. Требования к организации входных и выходных данных

Входные данные:

- учётные данные пользователя при регистрации и авторизации;
- текстовые запросы на естественном языке;
- фотоизображения в форматах JPEG и PNG;
- параметры выбора кандидатов при разрешении неоднозначных сущностей.

Выходные данные:

- ответ системы в потоковом режиме (Server-Sent Events) с индикацией стадий обработки;
- структурированный список превью видеоаналитических событий со снимками и временными метками;
- глубокие ссылки во фронтенд внешней VMS;
- сохранённая история переписки в чат-сессии.

3.3. Требования к интерфейсу

Программная система предоставляет пользовательский веб-интерфейс, доступный через современный браузер. Интерфейс включает экраны авторизации/регистрации, чата, профиля и статуса сервисов. При испытаниях подлежат проверке наличие и работоспособность всех элементов управления, описанных в Руководстве оператора.

3.4. Требования к временным характеристикам

Первый фрагмент ответа системы должен поступать к пользователю не позднее 5 секунд после отправки запроса; полный ответ – не позднее 60 секунд при штатной нагрузке.

3.5. Требования к надёжности

Программа должна корректно обрабатывать ошибочные или неполные входные данные, не завершая работу аварийно. При испытаниях проверяются:

- сообщения об ошибках при некорректных учётных данных;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- обработка запросов без именованных сущностей и без фильтров;
- обработка таймаута LangGraph-графа (300 секунд);
- предсказуемое поведение при недоступности отдельных компонентов (vLLM, TEI, VMS, Qdrant).

3.6. Условия эксплуатации

Программная система должна функционировать в типовых условиях серверной эксплуатации с доступом пользователей через веб-браузер.

3.7. Требования к составу и параметрам технических средств

Для функционирования программы требуются:

- сервер под управлением операционной системы Linux с GPU NVIDIA;
- не менее 16 ГБ оперативной памяти;
- достаточный объём дискового пространства для баз данных и моделей;
- доступ к внешней VMS API;
- на стороне пользователя – устройство с современным браузером и доступом к сети.

3.8. Требования к информационной и программной совместимости

Программа должна быть совместима со стандартными современными браузерами, протоколами HTTP(S), форматами JPEG/PNG для изображений и API внешней системы видеонаблюдения. Внутренняя коммуникация компонентов осуществляется через OpenAI-совместимый API (для большой языковой модели), HTTP API Hugging Face TEI и API Qdrant.

3.9. Требования к транспортированию и хранению

Программа представляет собой серверное программное обеспечение, передаваемое в виде исходного кода или образов контейнеров. Специальные условия транспортирования и хранения не предусмотрены.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На испытание должна быть представлена документация в следующем составе:

- Техническое задание;
- Программа и методика испытаний (настоящий документ);
- Текст программы;
- Пояснительная записка;
- Руководство оператора.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

5.1. Технические средства

Для нормального функционирования программной системы требуется сервер с GPU NVIDIA и доступом к внешней системе видеонаблюдения, а также рабочая станция с современным браузером для проверки пользовательского интерфейса.

5.2. Программные средства

Для испытаний необходимы:

- операционная система Linux;
- Docker и Docker Compose для разворачивания серверных компонентов;
- утилиты SOPS и age для расшифровки секретов;
- HTTP-клиент (curl, HTTPie) или Postman для проверки API;
- современный браузер (Chrome, Firefox, Safari, Edge) для проверки веб-интерфейса;
- утилита pytest для запуска автоматических тестов (включена в Docker-образы).

5.3. Порядок проведения испытаний

Испытания проводятся в следующем порядке:

1. проверка состава и оформления программной документации;
2. проверка корректности развёртывания серверной части (Docker Compose, Healthcheck-эндпоинты сервисов);
3. проверка пользовательского интерфейса и работоспособности экранов;
4. проверка функциональных характеристик путём выполнения сценариев работы пользователя;
5. проверка временных характеристик системы;
6. проверка обработки ошибок и неполных данных;
7. запуск автоматизированных тестов (make test).

5.4. Требования к персоналу

Для корректной эксплуатации программной системы пользователю достаточно общих навыков работы с веб-приложениями. Для развёртывания и поддержки серверной части требуется специалист с опытом администрирования Linux, Docker и систем видеонаблюдения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Проверка требований к программной документации

Состав программной документации проверяется наличием всех предусмотренных документов в каталоге проекта (docs/) и соответствием их назначения и содержания требованиям ГОСТ-ов 19-й серии.

6.2. Проверка требований к интерфейсу

Проверка требований к интерфейсу осуществляется путём открытия системы в браузере и проверки наличия и корректной работы всех экранов:

1. экран авторизации и регистрации (/auth) – наличие переключателя режимов, полей ввода, кнопки отправки;
2. экран чата (/chat, /chat/:id) – наличие списка чат-сессий, области переписки, поля ввода, элемента загрузки изображений, индикатора стадий, inline-выбора, карточек превью;
3. экран профиля (/profile) – отображение данных пользователя, кнопки выхода и удаления аккаунта;
4. экран статуса сервисов (/status) – отображение состояния серверных компонентов.

6.3. Проверка требований к функциональным характеристикам

6.3.1. Проверка авторизации и регистрации

1. зарегистрировать нового пользователя: открыть экран /auth, выбрать “Регистрация”, ввести логин/email/пароль, подтвердить регистрацию; ожидаемый результат – автоматическая авторизация и переход на /chat;
2. выйти из системы и попытаться войти под этими же учётными данными; ожидаемый результат – успешная авторизация;
3. попытаться войти с заведомо неверным паролем; ожидаемый результат – сообщение “Неверный логин или пароль”;
4. выполнить выход из системы (/auth/logout) и попытаться использовать тот же токен повторно; ожидаемый результат – запрос отклонён.

6.3.2. Проверка управления аккаунтом

1. открыть экран профиля и убедиться, что отображаются актуальные данные аккаунта;
2. нажать кнопку удаления аккаунта; ожидаемый результат – аккаунт удалён, доступ к системе закрыт, при попытке повторного входа возникает ошибка “Неверный логин или пароль”.

6.3.3. Проверка диалогового поиска

1. создать новый чат, отправить запрос с именованной сущностью (например, “Покажи Иванова на Платонова 20б за январь”); ожидаемый результат – последовательно поступают события стадий (stage), затем токены ответа (text), блок с превью (previews) и завершающее событие (done);
2. отправить запрос без именованных сущностей и фильтров (например, “что-нибудь покажи”); ожидаемый результат – получено сообщение с просьбой уточнить запрос;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. отправить запрос на языке, не совпадающем с языком интерфейса; ожидаемый результат – запрос обработан корректно;
4. открыть чат повторно и убедиться, что история сообщений сохранена.

6.3.4. Проверка поиска по фотоизображению

1. создать новый чат и приложить фотоизображение лица человека (без текста); ожидаемый результат – получено событие стадии разрешения лица, далее формируется ответ с превью событий, содержащих это лицо;
2. убедиться, что приложенное изображение сохраняется в объектном хранилище MinIO с привязкой к идентификатору чат-сессии;
3. убедиться, что превью карточек содержат корректные снимки из VMS.

6.3.5. Проверка уточнения неоднозначных сущностей

1. отправить запрос с заведомо неоднозначным именем (например, “Покажи Петрова” при наличии нескольких Петровых в базе); ожидаемый результат – получено событие interrupt с описанием сущности и списком кандидатов;
2. выбрать одного или нескольких кандидатов и подтвердить выбор; ожидаемый результат – обработка запроса возобновляется и завершается формированием ответа с учётом сделанного выбора.

6.3.6. Проверка истории чат-сессий

1. создать несколько чатов и убедиться, что они отображаются в списке чат-сессий с заголовком и последним сообщением;
2. открыть произвольный чат и убедиться, что история сообщений загружается полностью;
3. удалить чат и убедиться, что он исчезает из списка, а связанные сообщения и фотоизображения удалены из объектного хранилища.

6.3.7. Проверка интеграции с внешней VMS

1. убедиться, что в карточках превью отображаются снимки из VMS, загружаемые через защищённый прокси (/api/v1/media/snapshot/{path});
2. перейти по глубокой ссылке (vms_link) из ответа системы и убедиться, что открывается интерфейс внешней VMS на нужном видеосегменте;
3. выполнить запрос к проксированному снимку без действительного токена авторизации; ожидаемый результат – ответ 401 Unauthorized.

6.3.8. Проверка времени отклика

1. отправить типовой запрос и измерить время до получения первого фрагмента ответа; ожидаемый результат – не более 5 секунд;
2. измерить общее время до получения завершающего события done; ожидаемый результат – не более 60 секунд.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.4. Проверка обработки ошибок

1. отправить пустое сообщение без изображения; ожидаемый результат – сообщение “Поле сообщения или изображение должно быть заполнено”;
2. обратиться к чату с заведомо несуществующим идентификатором; ожидаемый результат – сообщение “Чат не найден”;
3. воспроизвести ситуацию, при которой обработка запроса превышает 300 секунд; ожидаемый результат – сообщение “Превышено время ожидания. Попробуйте снова.”;
4. отключить один из вспомогательных сервисов (например, vLLM) и отправить запрос; ожидаемый результат – запрос завершается ошибкой с информативным сообщением, остальные сервисы продолжают работу.

6.5. Запуск автоматизированных тестов

В корне проекта выполнить команду `make test`. Команда последовательно собирает Docker-образы, запускает unit-тесты, поднимает все необходимые сервисы (PostgreSQL, MinIO, Qdrant, Redis, TEI, AI-сервис, backend) и запускает integration-тесты. Ожидаемый результат – все тесты завершаются успешно (`exit code 0`); журнал испытаний сохраняется в файле `last-test-logs.txt`.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.
9. Документация FastAPI: <https://fastapi.tiangolo.com/>
10. Документация LangGraph: <https://langchain-ai.github.io/langgraph/>
11. Документация Vue 3: <https://vuejs.org/guide/introduction.html>
12. Документация Qdrant: <https://qdrant.tech/documentation/>
13. Документация vLLM: <https://docs.vllm.ai/>
14. Документация Text Embeddings Inference: <https://huggingface.co/docs/text-embeddings-inference>
15. Документация Qwen3: <https://qwen.readthedocs.io/>
16. QVHighlights Benchmark: https://github.com/jayleicn/moment_dettr
17. Radford A. et al. Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision (CLIP). 2021.
18. Ni B. et al. Expanding Language-Image Pretrained Models for General Video Recognition (X-CLIP). 2022.
19. Moon W. et al. Correlation-Guided Query-Dependency Calibration in Video Representation Learning for Temporal Grounding (CG-DETR). 2023.
20. Документация Docker и Docker Compose: <https://docs.docker.com/>
21. Документация PostgreSQL: <https://www.postgresql.org/docs/>
22. Документация Redis: <https://redis.io/documentation>
23. Документация MinIO: <https://min.io/docs/minio/linux/index.html>

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.11.06-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]